近地航行与控制

金承果 张洮瑞 姜世骥 张钊源

2026 年 10 月 23 日

Циолковский Equation

设发动机喷出工质相对箭体的速度为 v_e，在任一时间刻列写动量守恒：

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_e)$$

展开并忽略高阶无穷小项：

$$mdv + v_e dm = 0$$

积分得到代数形式：

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_f}$$

其中 m_0 是火箭总质量，m_f 是火箭干重。该方程称为齐奥尔科夫斯基方程 (Циолковский Equation)，给出了目标 Δv 下的最小质量比。

Dynamic Model

二维极坐标下，考虑万有引力与空气阻力时，模型的动力学方程如下：

$$\begin{cases} \dot{r} = u \\ \dot{\theta} = \frac{w}{r} \\ \dot{u} = \frac{w^2}{r} + \frac{cq\cos\alpha}{m} - \frac{\mu}{r^2} - \frac{k(h)Vu}{m} \\ \dot{w} = -\frac{uw}{r} + \frac{cq\sin\alpha}{m} - \frac{k(h)Vw}{m} \\ \dot{m} = -q \end{cases}$$

其中 $\mu = GM$，作为引力项的系数；
空气阻力项使用平方模型，大气使用指数密度模型：

$$\begin{cases} f = k(h)v^2 \\ k(h) = \frac{1}{2}\rho(h)CA \\ \rho(h) = \rho_0 e^{-\frac{h}{H}} \end{cases}$$

Numerical Solution and Runge-Kutta Method

使用四阶龙格-库塔法 (Runge-Kutta Method) 解常微分方程数值解。
对于初值问题 $\dot{y} = f(t, y),\ \ y(t_0) = y_0$，对于时刻 n，取四个试探点：

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1)$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

更新下一时刻：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

其中 h 是可以选择的超参数，用于控制仿真精度。

Trajectory Planning and Particle Swarm Optimization

粒子群算法 (Particle Swarm Optimization) 优化原理如下：

$$\begin{cases} v_i^{t+1} = wv_i^t + c_1 r_1 (p_i^t - x_i^t) + c_2 r_2 (g_i^t - x_i^t) \\ x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \end{cases}$$

其中 w 为惯性系数、c_1 为个体学习系数、c_2 为群体学习系数；

使用的损失函数 $J_{\text{orbit}} = \left(\frac{h_f - h_*}{10000(\text{m})}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{1000(\text{m/s})}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{1000(\text{m/s})}\right)^2$

特别地，如果燃料不足以完成规划任务，损失为 $J = 1000 + \left(\frac{M_{\text{used}} - (m_0 - m_{\text{dry}})}{1000,\text{kg}}\right)^2$

如果规划任务中火箭坠毁落地，损失为 $J = J_{\text{orbit}} + 100 + \frac{t_f - t_{\text{impact}}}{1,\text{s}}$

Trajectory Planning and Particle Swarm Optimization

优化控制量为喷气攻角 $\delta(t)$ 和燃烧速率 $q(t)$；原问题在 C^{∞} 无穷维空间上搜索。采用亚轨道燃烧-滑行入轨-圆轨燃烧的工程结构，将两个函数限制为分段阶梯函数，问题退化到有限维空间中的求解。

$$z = [\delta_1, \cdots, \delta_n, q_1, q_2, t_1, t_c, t_2]$$

PSO 优化完成后，将最优结果的状态空间轨迹存储，作为后续控制的参考目标。

Model Predict Control

模型预测控制 (MPC) 是一种控制算法，主要用于白盒系统的控制。使用的优化损失函数包含状态误差、控制幅度、控制变化、松弛惩罚：

$$J_{MPC} = \sum_{j=1}^{N} e_{k+j|k}^T Q_j e_{k+j|k} + \sum_{j=0}^{N-1} v_{k+j|k}^T R v_{k+j|k} + \sum_{j=0}^{N-1} \Delta v_{k+j|k}^T R_\Delta \Delta v_{k+j|k} + \lambda_\epsilon \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j^2$$

其本质是对未来 N 个时间单位内进行优化，使得状态误差、控制力度等最小。执行的优化是一个二次规划问题 (Quadratic Planning)，可以直接使用 MATLAB 内置的求解工具求解。

MPC 在完成优化后，只执行下一个时刻的控制量 v_{k+1}，随后将优化窗口向后移一个时间步，重新进行优化。

The Outcome of the Project

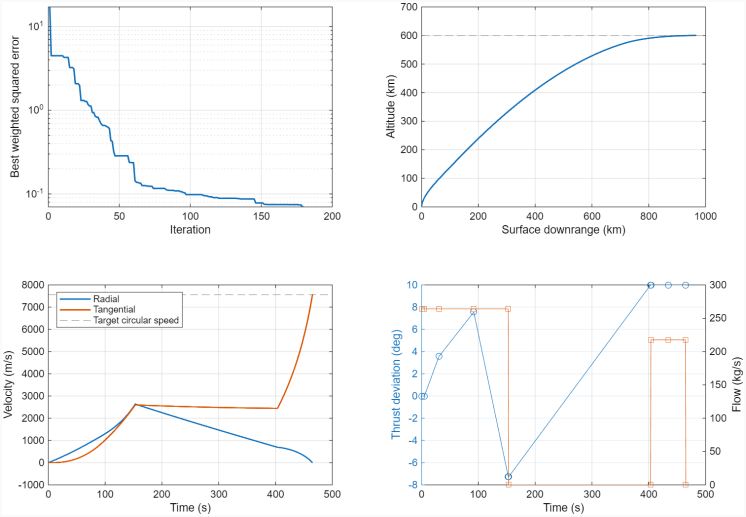


图 1: PSO 规划

The Outcome of the Project

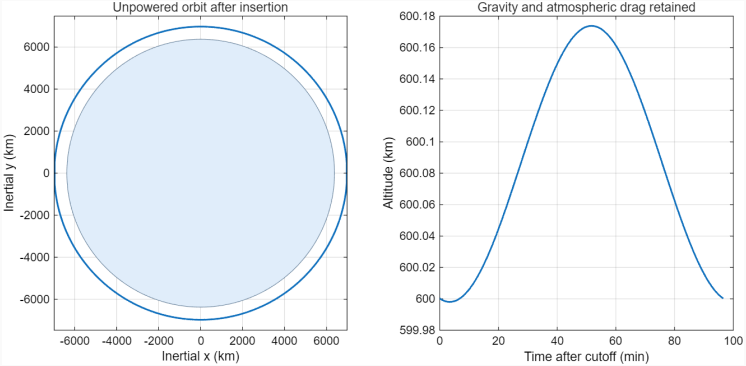


图 2: MPC 控制效果